LEF MODEL · CHAPITRE 23

Chapitre 23 : Les anneaux planétaires — la source de la matière, le jour seuil de 13,4 heures et le flux d'équilibre de Saturne

D'après l'article 12 — 12. Les anneaux : un anneau brise, broie et rend (parties A–D : les deux lignes, les deux voies d'alimentation, le jour seuil de 13,4 h, l'équilibre de Saturne et l'échappement de l'eau)

01 · THE MYSTERY

Le mystère : d'où vient la matière des anneaux, pourquoi seule Saturne a-t-elle des anneaux énormes, et pourquoi les anneaux ne bâtissent-ils pas de lunes ?

Dans les chapitres 21–22, nous avons vu que les lunes du système solaire naissent directement de leurs parents sur la ligne de corotation. Dans l'article 12, le modèle LEF étend ce principe aux **systèmes d'anneaux planétaires** et pose une règle sans ambiguïté : **un anneau n'est pas un chantier de construction de lunes mais un mécanisme qui brise, broie et rend la matière au parent !** Des observations de Cassini, de Voyager et des télescopes surgissent quatre questions centrales :

1. **Les différences extrêmes entre les anneaux du système solaire (A.1–A.3) :** pourquoi les anneaux de Saturne sont-ils énormes ($1{,}54 \times 10^{19}$ kg) et brillants (95%–99% de glace d'eau pure), ceux de Jupiter faits de poussière ténue, ceux d'Uranus et de Neptune étroits et sombres — tandis qu'autour de petits corps (Hauméa, Chariklo et Quaoar) des anneaux denses orbitent *bien au-delà de la limite de Roche* sans s'agréger en lunes ?

2. **Le paradoxe du jeune âge des anneaux de Saturne (D.3) :** Cassini a mesuré une « pluie d'anneau » tombant sur Saturne à un débit de **432 à 45 000 kg par seconde** — un débit qui aurait entièrement vidé les anneaux en 11 millions à 1,1 milliard d'années. Comment les anneaux existent-ils aujourd'hui ?

3. **La condition universelle d'un anneau massif (B.5) :** pourquoi, de toutes les planètes du système solaire, seules **Saturne aujourd'hui et Mars jeune** ont-elles développé un anneau massif directement depuis le sol ?

4. **Où est passé le moment cinétique d'Uranus et de Neptune (D.4) ?** Les lunes d'Uranus et de Neptune ne portent que 1% et 0,002% du moment cinétique que ces planètes ont perdu — qu'est-ce qui a emporté le reste ?

02 · AN IMAGE

Une image : un filet et des balles, un entonnoir broyeur, et une fontaine en équilibre

Quatre images concrètes expliquent la physique et le cycle des anneaux du système solaire :

- **Un filet et des balles — la ligne de corotation à l'intérieur de la limite de Roche (B.5) :** pour capturer de la matière en anneau massif autour d'une planète, il faut deux choses à la fois : **un filet au bon endroit** et **des balles lancées dedans**. Quand de la matière fuit des profondeurs de la planète vers la ligne de corotation (a_c), si la ligne se trouve *à l'intérieur* de la limite de Roche ($a_c < a_R$), les forces de marée différentielles l'empêchent de s'agréger en lune et la piègent en anneau. La division des deux équations élimine complètement la densité de la planète et donne **un jour seuil universel, identique pour tout corps de l'univers : $P^* \approx 13{,}4$ heures !**
- **Un entonnoir visqueux qui broie les blocs et ramène la poussière chez elle (C.1–C.4, D.1) :** dans un disque d'anneau, les particules intérieures vont plus vite que les particules extérieures. Les collisions inélastiques transforment l'énergie orbitale en chaleur tout en conservant le moment cinétique total — de sorte que la plus grande partie de la matière perd de l'énergie et s'écoule

vers l'intérieur jusqu'au parent, tandis qu'une minorité est poussée vers l'extérieur (c'est pourquoi l'anneau A de Saturne se termine exactement à la limite de Roche pour la glace, à 135 300 km, et pourquoi l'anneau de Quaoar à 2,4 limites de Roche ne s'agrège pas non plus en lune !).

- **Un bassin de fontaine où l'alimentation par en dessous égale la pluie par en dessus (l'équilibre de Saturne, D.3) :** les anneaux de Saturne ne sont pas un vestige statique formé récemment, mais **un flux continu en équilibre dynamique** : la pompe intérieure laisse fuir de l'eau vers la ligne de corotation (1,92 R) exactement au même rythme que la pluie d'anneau fait redescendre l'eau dans l'atmosphère (un coût cumulé allant jusqu'à $1{,}1 \times 10^{-5}$ de la masse de Saturne sur 4,5 milliards d'années). L'apparence « jeune » vient du renouvellement constant de la matière !
- **Une pompe mécanique qui remonte l'eau d'un puits peu profond (l'échappement de l'eau d'Uranus et de Neptune, D.4) :** Uranus et Neptune sont loin du Soleil et froides, et pourtant elles ont perdu une quantité d'eau représentant **270 fois la masse de toutes leurs lunes** ($2{,}5 \times 10^{24}$ kg pour Uranus et $3{,}2 \times 10^{24}$ kg pour Neptune) — non par évaporation thermique, mais par **élévation mécanique jusqu'à la ligne de corotation** dans la rotation rapide (7–8 heures), à travers un mince couvercle de gaz (10%–20%) et un puits de gravité peu profond ($v_{\mathrm{esc}} = 21{,}3\text{–}23{,}5$ km/s contre 59,5 km/s pour Jupiter) !

03 · SCIENCE AND MODEL

Science et modèle : les deux familles d'anneaux, les deux voies d'alimentation et la matrice des conditions (parties A–D)

Les parties A–D de l'article 12 présentent les preuves quantitatives de quatre lois fondamentales des systèmes d'anneaux :

1. **La division en deux familles dynamiques par rapport à la ligne de corotation (A.3) :**
    - 2 **La famille des géantes ($0{,}50\text{–}1{,}41\ a_c$) :** les anneaux de Jupiter ($0{,}57\text{–}1{,}41\ a_c$), de Saturne ($0{,}60\text{–}1{,}23\ a_c$), d'Uranus ($0{,}51\text{–}0{,}62\ a_c$) et

de Neptune ($0{,}50$–$0{,}75\ a_c$) se trouvent sous la ligne de corotation ou la traversent, surtout à l'intérieur de la limite de Roche ; la partie sous la ligne retombe vers l'intérieur jusqu'au parent (comme le montrent aussi les « rayons » de l'anneau B de Saturne, qui apparaissent à 102 000–112 000 km, exactement jusqu'à la ligne de corotation à 111 600 km !).

- 3 **La famille des petits corps ($1{,}25$–$2{,}18\ a_c$) :** les anneaux de Hauméa ($2{,}07\ a_c$), de Chariklo ($2{,}10; 2{,}18\ a_c$) et de Quaoar ($1{,}25; 2{,}01\ a_c$) se trouvent bien *au-dessus* de la ligne de corotation et se regroupent autour du rayon de **la résonance spin–orbite 1:3** ($a_{1:3} = 3^{2/3} a_c \approx 2{,}08\ a_c$), où la marée pousse la matière vers l'extérieur et où la résonance la piège !

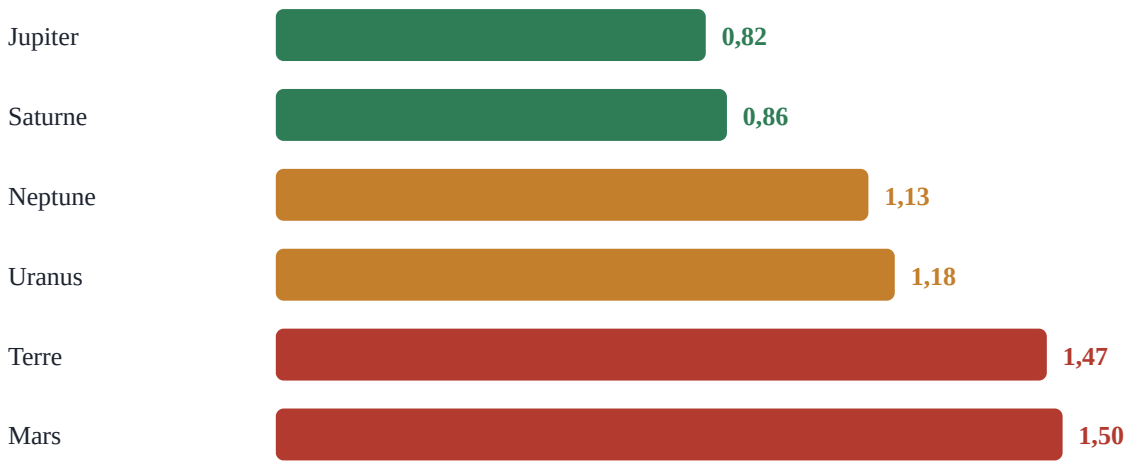
4 **L'exclusion de la poussière interplanétaire comme source et la définition des deux voies d'alimentation (B.2–B.4) :** la propreté chimique des anneaux de Saturne (95%–99% de glace d'eau pure dans un disque équatorial de 10–30 m d'épaisseur), l'absence de moment cinétique commun pour une poussière spatiale isotrope (qui pollue de l'extérieur l'anneau sombre C et ne le construit pas), et la corrélation précise avec l'épaisseur du couvercle atmosphérique prouvent que toute la matière des anneaux provient du parent par deux voies : **(a) l'alimentation directe depuis le sol** sous la ligne de corotation (les anneaux D, C, B de Saturne et l'ancien anneau de Mars), et **(b) l'alimentation par des lunes d'origine actives** (Encelade alimentant l'anneau E par ses geysers, les quatre lunes intérieures de Jupiter alimentant la poussière, et Mab alimentant l'anneau μ d'Uranus — tandis que les lunes capturées comme Phœbé sont exclues).

5 **L'application des deux conditions d'un anneau massif à toutes les planètes (B.5) :** Saturne aujourd'hui (P = 10,6 h < 13,4 h, $a_c = 1{,}92R < a_R = 2{,}24R$ + un couvercle qui fuit) et Mars jeune (P = 7–9 h < 13,4 h, $a_c = 1{,}74$–$2{,}05R < a_R = 2{,}68R$ + un volcan sur un renflement) sont les seules à remplir les deux conditions à la fois. Jupiter (9,9 h) est assez rapide mais son couvercle de gaz est entièrement scellé ; la Terre à la naissance

(5,8 h) s'est asséchée trop vite ; et Uranus et Neptune aujourd'hui (17,2 et 16,1 h) sont trop lentes ($a_c > a_R$) et gelées.

La courbe en U de la ligne de corotation par rapport à la limite de Roche (x_c/x_R, figure B.3)

Au milieu du système solaire, chez Jupiter et Saturne aux couvercles épais, la ligne de corotation reste dans la zone des anneaux ($x_c/x_R = 0{,}82$ et 0,86) ; tandis qu'aux deux extrémités, où de la masse s'est échappée à travers la ligne et a ralenti la rotation, la ligne a quitté la zone des anneaux — un peu chez Uranus et Neptune (1,18 et 1,13, où sont restés des anneaux étroits), beaucoup chez Mars (1,50, où l'anneau a disparu) et chez la Terre (1,47), et jusqu'à 22 et 57 fois chez Mercure et Vénus !



Le rapport de la ligne de corotation à la limite de Roche (x_c/x_R) aujourd'hui : en dessous de 1, la ligne est dans la zone des anneaux ; Mercure (22) et Vénus (57) sont loin hors de l'échelle.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Le mécanisme en mots : la dérivation du jour seuil universel (13,4 heures) et l'équilibre de Saturne

Les parties B.5 et D.1–D.4 de l'article 12 montrent comment la géométrie des orbites et les lois de conservation dictent l'existence, l'âge et la composition des

anneaux planétaires :

1. **La dérivation du jour seuil universel $P^* \approx 13{,}4$ heures (§B.5) :** la ligne de corotation (a_c) dépend de la masse du parent et de son rythme de rotation, tandis que la limite de Roche pour les particules de glace (a_R) dépend du rayon du parent et de sa densité moyenne. Quand on divise a_c par a_R, la masse, le rayon et la densité du parent **s'éliminent complètement** ! Il en résulte que le jour de rotation critique en dessous duquel la ligne de corotation se trouve à l'intérieur de la limite de Roche est identique pour toute planète, lune ou astéroïde de l'univers : $P^* \approx 13{,}4$ **heures** (pour de la glace d'une densité de $\rho_{\text{ice}} = 900$ kg/m³). Ainsi, la forte gravité de Jupiter ou la faible gravité de Mars jeune n'ont aucun effet sur le seuil lui-même — seuls décident le rythme de rotation (P < 13,4 heures) et la fuite de matière depuis le sol.

2. **L'étalement visqueux — pourquoi l'anneau est un entonnoir qui ramène la matière chez elle (§D.1) :** dans le disque d'anneau, les particules intérieures vont plus vite que les extérieures (mouvement képlérien différentiel). Les collisions inélastiques transforment l'énergie orbitale en chaleur tout en conservant le moment cinétique total. Pour satisfaire les deux lois de conservation à la fois, le disque s'étale : **la plus grande partie de la masse de l'anneau perd de l'énergie et s'écoule vers l'intérieur jusqu'au parent**, tandis qu'une minorité est poussée vers l'extérieur, emportant avec elle l'excès de moment cinétique.

3. **La solution du paradoxe de l'âge des anneaux de Saturne (§D.3) :** Cassini a mesuré de la matière tombant des anneaux sur Saturne par deux canaux parallèles — une pluie neutre vers l'équateur à un débit de **4 800–45 000 kg/s** (Waite et al. 2018) et une pluie ionisée le long des lignes de champ magnétique à un débit de **432–2 870 kg/s** (O'Donoghue et al. 2019). Sans alimentation, la masse des anneaux ($1{,}54 \times 10^{19}$ kg) se viderait en 11 millions à 1,1 milliard d'années. Dans le modèle LEF, l'anneau est **un flux constant en équilibre dynamique** : l'eau qui fuit de l'enveloppe intérieure le renouvelle par en dessous au même rythme que la pluie le vide par en dessus — pour

un coût cumulé de **seulement 10^{-7} à $1{,}1 \times 10^{-5}$ de la masse de Saturne** sur 4,5 milliards d'années !

05 · THE KEY EQUATIONS

Explication académique et les équations clés

Le rapport entre la ligne de corotation a_c et la limite de Roche pour la glace a_R, ainsi que le jour seuil universel P^*, se formulent ainsi (§A.2, §B.5) :

$$a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

$$a_R \approx 2{,}46\, R \left(\frac{\rho}{\rho_{\text{ice}}}\right)^{1/3}$$

$$\frac{x_c}{x_R} = \left(\frac{P}{P^*}\right)^{2/3}$$

$$P^* = 2\pi\sqrt{\frac{3 \cdot 2{,}46^3}{4\pi G \rho_{\text{ice}}}} \approx 13{,}4 \text{ heures}$$

Avec $\rho_{\text{ice}} = 900$ kg/m³, on obtient $a_c < a_R$ si et seulement si P < 13,4 heures. Combinée à la seconde condition (fuite active d'eau et de matière depuis le sol ou l'enveloppe), il en découle une division nette de tout le système solaire.

06 · THE SIGNATURE

La signature dans la réalité : le test des $P^* = 13{,}4$ heures et le bilan du moment cinétique des géantes glacées

La comparaison des données des sondes Cassini et Voyager avec les équations de conservation confirme deux résultats quantitatifs saillants (§B.5, §D.4) :

- **La concordance de la condition d'anneau massif sur huit états planétaires (§B.5) :** seules Saturne aujourd'hui (P = 10,6 h, $x_c/x_R = 0{,}86$ + un couvercle qui fuit) et Mars jeune (P = 7–9 h, $x_c/x_R = 0{,}65$–$0{,}76$ + un volcan sur un renflement) remplissent les deux conditions d'un anneau massif directement depuis le sol.
- **L'écart d'un facteur 270 dans la masse d'eau échappée d'Uranus et de Neptune (§D.4) :** le ralentissement d'Uranus de 8,3 à 17,2 heures a retiré un moment cinétique de 1,3 × 10^{36} kg·m²/s, dont les lunes ne détiennent que 1% (1,4 × 10^{34}). L'eau échappée à travers la ligne de corotation (2,5 × 10^{24} kg, environ 2,8% de la masse d'Uranus) pesait **270 fois la masse de toutes ses lunes réunies** (9 × 10^{21} kg), et chez Neptune (3,2 × 10^{24} kg, environ 3,1% de la masse de la planète) elle a emporté 99,998% du moment perdu !

La boîte du laboratoire : la matrice des conditions d'anneau massif ($P^* = 13{,}4$ h), le débit de la pluie d'anneau de Saturne et le bilan du moment cinétique (article 12, parties A–D)

Planète et période	Jour P (h)	Ligne de corotation / limite de Roche (R)	Condition 1 (P < 13,4 h)	Condition 2 (fuite depuis le sol)	Le résultat dynamique
Saturne aujourd'hui	**10,6**	**1,92 / 2,24 ($x_c/x_R = 0{,}86$)**	**Oui**	**Oui (le couvercle fuit)**	**Un anneau massif directement depuis le sol**
Mars jeune	**7–9**	**1,74–2,05 / 2,68**	**Oui**	**Oui (un volcan sur un renflement)**	**Un anneau ancien a existé**
Jupiter aujourd'hui	9,9	2,29 / 2,80 ($x_c/x_R = 0{,}82$)	Oui	Presque nulle (couvercle épais)	Un mince anneau de poussière venant seulement des lunes
La Terre à la naissance	5,8	2,29 / 4,02	Oui	Non (asséchée rapidement)	Pas d'anneau ; la Lune a été bâtie sur une poire

Uranus / Neptune aujourd'hui	17,2 / 16,1	3.26/2.76 ; 3.39/3.00	**Non**	Non (l'eau s'est échappée et elles ont gelé)	Des vestiges étroits et des anneaux de lunes
Mars / Terre aujourd'hui	24,6 / 23,9	6.03/4.02 ; 6.62/4.49	**Non**	Non (la croûte s'est scellée)	L'anneau a disparu / pas d'anneau

Débit de la pluie d'anneau de Saturne (kg/s)	Temps de vidange sans alimentation	Alimentation totale nécessaire sur 4,5 Ga	Fraction de la masse totale de Saturne
432 (pluie ionisée — borne inférieure)	1,1 milliard d'années	4 masses d'anneau	1×10^{-7}
2 870 (pluie ionisée — borne supérieure)	170 millions d'années	26 masses d'anneau	7×10^{-7}
4 800 (pluie neutre — borne inférieure)	100 millions d'années	44 masses d'anneau	$1{,}2 \times 10^{-6}$
45 000 (pluie neutre — borne supérieure)	**11 millions d'années**	**415 masses d'anneau**	**$1{,}1 \times 10^{-5}$ (dans le cadre de la conservation de la masse !)**

07 · NEXT

La porte suivante

Dans ce chapitre, nous avons dérivé **le jour seuil universel de $P^* \approx 13{,}4$ heures** pour un anneau massif, vu comment les anneaux de Saturne existent en tant que flux d'équilibre constant, et prouvé que l'échappement mécanique de l'eau à travers la ligne de corotation a emporté 99%–99,998% du moment cinétique perdu par Uranus et Neptune.

Dans le prochain chapitre — **Chapitre 24 : L'anneau comme convoyeur broyeur, les signatures sur les lunes et les planètes, et le test du bloc d'Atacama** (d'après l'article 12 — parties E–M) — nous examinerons comment un anneau trie les blocs par collisions et produit des « hélices », pourquoi un anneau de glace bâtit des crêtes équatoriales sur Pan et Atlas tandis qu'un anneau de silicates use Déimos, comment l'hypothèse de la roche d'Atacama a été écartée à Curiosity en avril 2026, et nous rassemblerons les 5 critères de réfutation de la partie L !

Chapitre 24

L'anneau comme convoyeur broyeur, les signatures sur les lunes et les planètes, et le test du bloc d'Atacama →

← Chapitre 22 · Prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387